

Τεχνητή Νοημοσύνη

Εργαστηριακή άσκηση 1:

Χαράλαμπος Κουνναπής AM:5401

Στέλιος Σάββα AM:5404

Ιωάννης Ραφαήλ Τορναρίτης AM:5405

1) Η συνάρτηση $h(n)$:

Η συνάρτηση $h(n)$ που χρησιμοποιήσαμε είναι σημαντική γιατί εκτιμά το κόστος από την τρέχουσα κατάσταση μέχρι την τελική κατάσταση. Αυτό βοηθά τον αλγόριθμο να βρει γρηγορότερα μια καλύτερη λύση. Στον κώδικα η συνάρτηση χρησιμοποιεί δυο παραμέτρους, την απόσταση Manhattan και τον αριθμό λανθασμένων πλακιδίων. Αρχικά η συνάρτηση δεν πρέπει να υπερεκτίμα ποτέ το κόστος, για αυτό χρησιμοποιήσαμε την απόσταση Manhattan διότι για δυο γειτονικές καταστάσεις η αλλαγή στην απόσταση είναι ίση ή μικρότερη από την μεταξύ τους απόσταση, με αποτέλεσμα η εκτίμηση να παραμένει ακριβής. Η δεύτερη παράμετρος είναι επίσης ασφαλή γιατί για κάθε λανθασμένο πλακίδιο απαιτητέ τουλάχιστον μια κίνηση για να τοποθετηθεί στην σωστή θέση. Χρησιμοποιώντας αυτές τις δυο παραμέτρους η συνάρτηση $h(n)$ που χρησιμοποιήσαμε είναι αποδεκτή.

2) Συμπεράσματα:

Το συμπέρασμα σχετικά με την αποδοτικότητα της A^* σε σχέση με την UCS είναι ότι ο αλγόριθμος A^* είναι πιο αποδοτικός από τον UCS όσο αφορά τον αριθμό των επεκτάσεων. Αυτό τον καθιστά προτιμότερο σε πολλές περιπτώσεις.

Παραδείγματα:

1) 0 1 3 2 5 4 6 8 7:

UCS_Algorithm: Number of moves: 14, Number of expands: 259464

AStar_Algorithm: Number of moves: 14, Number of expands: 9926

2) 0 2 1 3 5 4 7 6 8:

UCS_Algorithm: Number of moves: 14, Number of expands: 212830

AStar_Algorithm :Number of moves: 18, Number of expands: 36822

3) 1 0 2 4 3 6 5 8 7

UCS_Algorithm: Number of moves: 15, Number of expands: 295135

AStar_Algorithm : Number of moves: 15, Number of expands: 32423

4) 1 0 2 3 5 4 8 6 7

UCS_Algorithm: Number of moves: 13, Number of expands: 202033

AStar_Algorithm : Number of moves: 13, Number of expands: 5234

5) 1 0 3 2 5 4 8 6 7

UCS_Algorithm: Number of moves: 12, Number of expands: 138186

AStar_Algorithm : Number of moves: 12, Number of expands: 8210